



Universidade do Porto
Faculdade de Engenharia

FEUP

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação
EIC0004 ANÁLISE MATEMÁTICA – 2016/2017

1º Semestre – 3º Mini-Teste – modelo - Janeiro 2017

Duração da prova : 1h30m

Teste sem consulta. Faça cada GRUPO em folhas separadas.
Não é permitida a utilização de máquina de calcular com capacidade gráfica.
Apresente e justifique convenientemente todos os cálculos que efetuar.
Durante a realização da prova não é permitida a saída da sala.
A desistência só é possível 30 minutos após o início do teste.

GRUPO I

1. Utilizando as técnicas das transformadas de Laplace, resolva os seguintes problemas de valores iniciais:

a) $y'' + 4y = t^2 + 3e^t, y(0) = 0, y'(0) = 2$

R: $y(t) = -\frac{1}{8} + \frac{1}{4}t^2 - \frac{19}{40} \cos 2t + \frac{3}{5}e^t + \frac{7}{10} \sin 2t$

b) $y'' + y = f(t), y(0) = 0, y'(0) = 1$, em que $f(t) = \begin{cases} 1, & \text{para } 0 \leq t < \pi/2 \\ 0, & \text{para } t \geq \pi/2 \end{cases}$

R: $y(t) = 1 - \cos t + \sin t - u_{\pi/2}(t)(1 - \sin t)$

GRUPO II

2. Considere a função $f(x) = \sqrt{x}$.

a) Escreva o polinómio de Taylor de grau n que aproxima a função $f(x)$ na vizinhança do ponto $a=4$.

b) Escreva a expressão geral da série de Taylor da função $f'(x)$, derivada da função $f(x) = \sqrt{x}$, na vizinhança do ponto $a=4$.

3. Investigue a convergência das seguintes séries, justificando de forma conveniente:

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{e^{2n}}$ (R: Convergente); b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{\sqrt{n^3 + 1}}$ (R: Simplesmente Convergente).

GRUPO III

4. Considere a função $f(x)$ de período 2π :

$$f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x < 0 \\ x, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

- Esboce o gráfico da função para $-2\pi < x < 2\pi$.
- Calcule os coeficientes da série de Fourier de $f(x)$: a_0, a_n e b_n
- Escreva a forma geral da série de Fourier de $f(x)$

Verifique a sua resposta comparando os 3 primeiros termos: $f(x) = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \cos x - \frac{4}{9\pi} \cos 3x - \dots$

Tabela de Transformadas de Laplace

	$f(t)$	$\mathcal{L}\{f\}$	Domínio				
				7	$\cos(wt)$	$\frac{s}{s^2 + w^2}$	$s > 0$
1	1	$\frac{1}{s}$	$s > 0$	8	$\sin(wt)$	$\frac{w}{s^2 + w^2}$	$s > 0$
2	t	$\frac{1}{s^2}$	$s > 0$	9	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$s > a $
3	t^2	$\frac{2}{s^3}$	$s > 0$	10	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$s > a $
4	$t^n, n \in \mathbb{N}_0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$s > 0$	11	$e^{at}t^n$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$s > a$
5	$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	$s > \gamma + a$	12	$e^{at} \cos(wt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + w^2}$	$s > a$
6	e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$s > a$	13	$e^{at} \sin(wt)$	$\frac{w}{(s-a)^2 + w^2}$	$s > a$

$$\mathcal{L}[t^n f(t)] = (-1)^n [F(s)]^{(n)}$$

$$\mathcal{L}[f'(t)] = s\mathcal{L}[f(t)] - f(0) \quad \mathcal{L}[f''(t)] = s^2\mathcal{L}[f(t)] - sf(0) - f'(0)$$